02.10.2026

Лекция 2. Моделирование в компьютерной лингвистике

Модель - материально или мысленно представляемый объект, который в процессе замещает объект-оригинал, сохраняя важные данного исследования свойства объекта.

Виды моделирования

1. Идеальное моделирование

Не материальная аналогия объекта и модели, а идеальная, мыслимая, носит теоретический характер.

Примеры:

- Мысленный эксперимент
- Вещь в себе
- Математическая абстракция
- Определение слова

2. Интуитивное

Неформальное (не с позиции формальной логики) представление об объекте исследования. Не поддается или не нуждается в формализации

Примеры:

- Субъективное восприятие
- Определение слова (любое определение можно дать)
- Вещь в себе

3. Научное

Логически обосновано. Использует минимальное (бритва Оккама) количество предположений в качестве гипотез на основании наблюдений за объектом моделирования.

Примеры:

- Научная теория (закон)
- Математическая абстракция (тезис Тьюринга)
- Мысленный эксперимент

4. Знаковое

Использует в качестве моделей знаковые изображения: символы, схемы, графики и т.д., включающие совокупность законов и правил

Примеры:

- математическая абстракция
- Определение слова
- Иерархическая диаграмма
- Структурная схема

5. Материальное

Исследование объекта выполняется с использованием материального аналога, воспроизводящего основные характеристики

Примеры:

- Прототип механизма
- Геометрическая фигура

6. Физическое

Реальному объекту ставится в соответствие его увеличенный или уменьшенный материальный аналог

Примеры:

- прототип механизма

7. Аналоговое

Аналогия процессов и явлений, имеющую различную физическую природу, но одинаково описываемых формально.

Примеры:

- компьютерная модель
- экспериментальный набор

Определения видов моделей

Когнитивная модель - мысленный образ объекта.

Содержательная модель - представление когнитивной модели на естественном языке.

Концептуальная модель - содержательная модель, при формулировке которой используются понятия и представления предметных областей знаний.

Описательная модель - любое описание объекта.

Логико-семантическая модель - описание в терминах и объектах.

Объяснительная модель - модель, позволяющая объяснять явления и события.

Структурно-функциональная модель - модель, в которой объект рассматривается как целостная система, которую расчленяют на отдельные элементы.

Предсказательная модель - модель, которая описывает будущее поведение объекта.

Причинно-следственная модель - модель для объяснения и прогнозирования поведения объекта.

Формальная модель - представление концептуальной с помощью формальных языков.

Математическая - идеальная научная формальная модель.

Классификация математических моделей

1. По сложности объекта моделирования

- простые (атомарные) объекты
- объекты-системы

Система - совокупность взаимосвязанных элементов, обладает **эмерджентными** свойствами.

2. По параметрам модели

$$A : \{X, E, L\} \to Y$$

- X - входные воздействия на объект
- E - воздействия
- L - внутренние
- Y - выходные

3. В зависимости от параметров

- Детермированные
- Стохастические
- Интервальные
- Нечеткие

4. По цели моделирования

- Дескриптивные модели
- Оптимизационные модели
- Управленческие модели

Моделирование в КЛ

Особенности моделей

- Формальность и алгоритмизируемость

- Функциональность
- Общность модели (покрытие довольно большого множества текстов)
- Экспериментальная обоснованность (тестирование на корпусе языка)
- Опора на словари

Виды моделей

- В зависимости от учета уровней ЕЯ
  - Структурные - описывают язык на нескольких выделяемых лингвистикой уровнях
  - Редуцированные - статистическая модель: статистика символов/слов, их биграмм и триграмм
  - Структурно-статические - гибридный подход описания уровней редуцированными моделями
- На разных уровнях ЕЯ
  - Модели морфологии (леммы, основы)
  - Модели синтаксиса (синтаксическое дерево)
  - Модели семантики (смысл)

Многоуровневая модель Смысл ⇔ Текст

- Ориентация на синтез текстов
- Разделение основных уровней на поверхностный и глубинный
- Лексические функции для описания нестандартной синтактики, на их основе сформулированы правила синтаксического парафраза
- Упор на словарь, а не н грамматику
- Семантическое представление текста